PROBLEM SET 1

NUMBER SYSTEM

1. **Convert the following binary numbers to decimal.**

**(a) 1 0 11 (b) 1 1 0 1 1 0 1 (c ) 1 1 0 1 . 1 1 (d) 1 1 0 1 1 1 0 . 0 1 1**

(a) 11
(b) 109
(c) 13.75
(d) 110.375

2. **Convert the following decimal numbers to binary**

**(a) 37 (b) 28 (c ) 197.56 (d) 205. 05**

(a) 1 0 0 1 0 1

(b) 1 1 1 0 0

(c ) 1 1 0 0 0 1 0 1. 1 0 0 0 1 1

(d) 1 1 0 0 1 1 0 1 . 0 0 0 0 1 1

3. **Add the following binary numbers.**

**(a) 11011 + 1101 (b) 1011 + 1101 + 1001 + 1111**
**(c ) 10111. 101 + 110111. 01 (d) 1010.11 + 1101.10 + 1001.11 + 1111.11**

(a) 1 0 1 0 0 0 (c ) 1 0 0 1 1 1 0 . 1 1 1

(b) 1 1 0 0 0 0 (d ) 1 1 0 0 0 1 . 1 1

4. **Subtract the following binary numbers.**

**(a) 1011 – 101 (b) 10110 – 1011 (c) 1100.10 – 111.01 (d) 10001.01 – 1111.11**

(a) 1 1 0 (b) 1 0 1 1

(c) 1 0 1 . 0 1 (d) 1 . 1 0

5. **Convert the following hexadecimal numbers to octal.**

**(a) 2AB (B) 42FD (c ) 4F7.A8 (d) BC70.0E**

(a) $1253_8$

(b) $41375_8$

(c ) $2367.52_8$

(d) $034_8$

**6. Convert the following octal numbers to decimal**

**(a) 463 (b) 2056 (c ) 2057.64 (d) 6534.04**

(a) 307

(b) 1070

(c ) 1071.81

(d) 3420.06

**7. Convert the following decimal numbers to octal.**

**(a) 287 (b) 3956 (c ) 420.6 (d) 8476.47**

(a) $437_8$
(b) $7564_8$
(c) $644.4631_8$
(d) $20434.3605_8$

**8. Add the following octal numbers.**

**(a) 173 + 265 (b) 1247 + 2053 (c ) 25.76 + 16.57 (d) 273.56 + 425.07**

(a) $4\ 6\ 0_8$ $100\ 110\ 000_2$

(b) $3\ 3\ 2\ 2_8$ $011\ 011\ 010\ 010_2$

(c) $4\ 4\ .\ 5\ 5_8$ $100\ 100\ .\ 101\ 101_2$

(d) $7\ 2\ 0.\ 6\ 5_8$ $111\ 010\ 000\ .\ 110\ 101_2$

**9. Subtract the following octal numbers.**

**(a) 64 – 37 (b) 462 – 175 (c ) 175.6 – 47.7 (d) 3006.05 - 2657.16**

(a) $2\ 5_8$ $010\ 101_2$
(b) $2\ 6\ 5_8$ $010\ 110\ 101_2$
(c) $1\ 2\ 5.\ 7_8$ $001\ 010\ 101\ .\ 111_2$
(d) $1\ 2\ 6.\ 6\ 7_8$ $000\ 001\ 010\ 110\ .\ 110\ 111_2$

**10. Convert the following hexadecimal numbers to binary.**

**(a) C20 (b) F297 (c ) AF9. B0D (d) E79A.6A4**

(a) $1100\ 0010\ 0000_2$

(b) $1111\ 0010\ 1001\ 0111_2$

(c) $1010\ 1111\ 1001\ .\ 1011\ 0000\ 1101_2$

(d) $1110\ 0111\ 1001\ 1010\ .\ 0110\ 1010\ 0100_2$

**11. Convert the following binary numbers to hexadecimal.**

**(a) 10110 (b) 1011011011 (c ) 110110111.01111 (d) 1101101101101.101101**

(a) $16_{16}$

(b) $2DB_{16}$

(c ) $1B7.\ 78_{16}$

(d) $1B6D.B4_{16}$

**12. Convert the following hexadecimal numbers to decimal.**

**(a) AB6 (b) 2EB7 (c ) A08F.EA (d) 8E47.AB**

(a) 2742

(b11959

(c ) 41103.914

(d) 36423.668

**13. Add the following hexadecimal numbers.**

**(a) AC6 + B59 (b) A0FC + B75F (c) E0F3.5D + 49E6.F7 (d) ABC7.54 + 26F3.AB + DAC9.6F**

(a) 1 6 1 F (b) 1 5 8 5 B

(c) 1 2 A D A. 5 4 (d) 1 A D 8 4. 6 E

**14. Subtract the following hexadecimal numbers.**

**(a) BC5 – A2B (b) F27 – B9E (c) CDF7.52- AB5.8 (d) 67F2.6E – 4A0E.A9**

(a) 1 9 A (b) 3 8 9

(c) C 3 4 1. D 2 (d) 1 D E 3. C 5